شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

کاتالوگ

کاتالوگ و راهنمای جامع سامانه

همهٔ واژه‌ها، شاخص‌ها، روش‌های محاسبه، فرایندها و ابزارها

شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

معاونت توسعه و پشتیبانی · پرتال جامع معاونت توسعه و پشتیبانی

همهٔ کاربران · نسخهٔ ۹٫۷ · مهر ۱۴۰۵

فهرست عناوین

آشنایی و شروع کار ۴

هدف این کاتالوگ ۴

ورود به پرتال ۴

ابزارهای مشترک همهٔ نقش‌ها ۴

بخش‌های پرتال ۶

شاخص‌ها و روش محاسبه ۸

شاخص‌های مالی و بودجه ۸

شاخص‌های انبار و تدارکات ۸

شاخص‌های تعمیرات و تجهیزات ۹

شاخص‌های پشتیبانی و فرایندها ۱۰

شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ۱۰

شاخص‌های منابع انسانی و شیفت ۱۱

شاخص‌های اموال و تجهیزات ۱۱

شاخص‌های مرکز فرمان معاونت ۱۲

ثبت درخواست ۱۳

ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در پرتال ۱۴

پیام ورود و ارزیابی روزانهٔ ایمنی ۱۴

ارگونومی دوره‌ای ۱۴

ایمنی من ۱۴

ثبت گزارش محیط‌زیستی و ماتریس تحمل ۱۵

ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ۱۶

منابع انسانی و شیفت هوشمند ۱۹

کارگزینی و ارتباط HSE با منابع انسانی —

اموال و تجهیزات ۲۲

واژه‌نامه و پرسش‌های پرتکرار ۲۴

واژه‌نامه ۲۴

پرسش‌های پرتکرار ۲۵

آشنایی و شروع کار

ورود، نقش‌ها و ابزارهای مشترک

هدف این کاتالوگ

این سند همهٔ واژه‌ها، شاخص‌ها، روش‌های محاسبه، ابزارها، فرایندها و نمودارهای پرتال را به زبان ساده شرح می‌دهد. هر مورد توضیح می‌دهد چیست، چگونه کار می‌کند، چه مراحلی را می‌گذراند و چه اثری دارد.

ورود به پرتال

۱ صفحهٔ آغازین را ببینید: معرفی قابلیت‌ها، نقش‌ها و فرایندها. برای شروع «ورود به پرتال» را بزنید.

۲ در صفحهٔ ورود، نام کاربری و گذرواژه را وارد کنید (نسخهٔ آزمایشی: admin / admin).

۳ در صفحهٔ انتخاب نقش، همان نقشی را انتخاب کنید که در سازمان دارید: پرسنل، سرپرست، یکی از مدیران یا معاون.

۴ صفحهٔ اصلی همان نقش باز می‌شود. منوی راست، بخش‌های مجاز شما را نشان می‌دهد.

۵ برای خروج یا تغییر نقش، از نوار بالا «خروج» را بزنید.

نکته

اگر نقش اشتباهی انتخاب کردید، خارج شوید و دوباره وارد شوید. داده‌ها ذخیره می‌مانند.

ابزارهای مشترک همهٔ نقش‌ها

ابزار	کارکرد
کارتابل	فهرست کارهایی که منتظر تصمیم یا اقدام شماست؛ با مرتب‌سازی بر اساس مهلت.
ثبت درخواست	یک فرم واحد برای کالا، خرید، تعمیر، هزینه، خدمت، مواد خطرناک، ایده، نیرو، بودجه و پروژه.

ابزار	کارکرد
پیگیری	نمودار مراحل هر درخواست، مسئول فعلی و زمان باقی‌مانده.
اعلان‌ها	زنگ بالای صفحه؛ هر تغییر مهم برای شما.
جست‌وجو و فیلتر	هر جدول جست‌وجو، مرتب‌سازی و خروجی CSV دارد.
دستیار هوشمند	پاسخ به پرسش دربارهٔ آیین‌نامه‌ها و روش‌های کار.
تفویض اختیار	واگذاری موقت تأییدها به جانشین.
حالت تاریک و روشن	هماهنگ با تنظیم دستگاه یا انتخاب دستی.

بخش‌های پرتال

هر بخش چه می‌کند

پرتال از چند «بخش» ساخته شده است. هر نقش فقط بخش‌های مربوط به خود را می‌بیند.

بخش	کاربر اصلی	صفحه‌ها	کارکرد
کار من در پرتال	همهٔ نقش‌ها	کارتابل، پیگیری درخواست‌ها، شیفت و حضور، آموزش، ارگونومی، نظرسنجی، آیین‌نامه‌ها، تقویم، کاتالوگ کالا، اموال من، ایده‌ها، پروفایل، تفویض، تقدیر و وضعیت بهره‌وری.	نقطهٔ شروع هر روز کاری؛ هر کار به این‌جا می‌رسد.
واحد من	سرپرست	داشبورد سرپرست، تأییدهای تیم، درخواست‌های تیم، بودجهٔ واحد و تجهیزات واحد.	مدیریت کار روزانهٔ تیم و تأیید به‌موقع.
مالی و بودجه	مدیر مالی	داشبورد مالی، بودجه‌ها، تعهدها، فاکتور و پرداخت، تراز تأمین‌کننده.	کنترل بودجه و پرداخت.
انبار و لجستیک	مدیر انبار	داشبورد، موجودی کالا، حرکت انبار، دریافت کالا، صف تحویل، کمبودها.	تأمین کالای مصرفی و ثبت دقیق موجودی.
سفارشات و تدارکات	مدیر تدارکات	سفارش‌های خرید، تأمین‌کنندگان، استعلام، دیرکردها.	خرید به‌موقع با بهترین شرایط.
تعمیرات و نگهداری	مدیر تعمیرات	تجهیزات، دستورکارها، سرویس دوره‌ای (PM)، MTBF و MTTR.	اطمینان از آمادگی تجهیزات.
توسعه و پروژه‌ها	مدیر توسعه	سبد پروژه‌ها، ایده‌ها، ریسک و بودجهٔ پروژه.	اجرای بهبود و پروژه.
خدمات پشتیبانی	مدیر پشتیبانی	IT، تأسیسات، نقلیه، امور اداری، مواد خطرناک، اموال و تجهیزات.	ارائهٔ خدمت و نگهداری دارایی‌ها.
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست	مدیر HSE	داشبورد، مخاطرات، حوادث، مجوز کار، اقدامات اصلاحی (CAPA)، بازرسی، آموزش، محیط‌زیست، برنامه و گزارش.	کاهش ریسک و جلوگیری از حادثه.
منابع انسانی	مدیر منابع انسانی	داشبورد، پرسنل، استخدام، حضور و غیاب، عملکرد و ارتقا، سلامت و فرسودگی، ابزارهای تخصصی.	مراقبت از نیروی انسانی.
مرکز فرمان معاونت	معاون	مرکز فرمان، کارنامهٔ واحدها، گلوگاه‌ها و SLA، اهداف و شاخص‌ها، گزارش ماهانه، پلن بهره‌وری.	تصمیم‌گیری و نظارت بر کل معاونت.

بخش	کاربر اصلی	صفحه‌ها	کارکرد
اموال و تجهیزات	همهٔ نقش‌ها طبق دامنهٔ دید	داشبورد، فهرست، ممیزی، چرخهٔ عمر، درخواست‌ها.	شناسنامه و پایش دارایی‌ها.
ERP، CRM و مواد خطرناک	طبق دسترسی	پیوند به سامانه‌های مرتبط و سفارش مواد خطرناک.	یکپارچگی با سامانه‌های سازمان.

شاخص‌ها و روش محاسبه

هر عدد یعنی چه

هر شاخص با چهار پرسش توضیح داده شده است: چیست، چگونه حساب می‌شود، چه عددی خوب است و برای چه کاری به کار می‌آید.

شاخص‌های مالی و بودجه

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
بودجهٔ سالانه	سقف مصوب هزینه برای یک ردیف یا واحد در سال مالی.	مقدار مصوب	مبنای همهٔ مقایسه‌ها	سقف مجاز خرج
تعهد	مبلغ سفارش‌های صادرشده‌ای که هنوز پرداخت نشده‌اند.	مجموع سفارش‌های باز	بخشی از بودجه که رزرو شده است	جلوگیری از خرج بیش از سقف
هزینهٔ واقعی	مبلغ پرداخت‌شده.	مجموع فاکتورهای پرداخت‌شده	مصرف قطعی بودجه	گزارش مالی
درصد مصرف بودجه	سهم مصرف و تعهد از بودجه.	(هزینه + تعهد) ÷ بودجهٔ سالانه × ۱۰۰	بیش از ۱۰۰٪ یعنی تخطی؛ بیش از بیشینهٔ ۸۵٪ و ۱٫۲۵ برابر پیشرفت سال هشدار است	سنجش سلامت بودجه
پیشرفت سال مالی	نسبت روزهای گذشتهٔ سال مالی.	روزهای گذشته ÷ ۳۶۵	مقیاس مقایسهٔ مصرف	تشخیص مصرف زودهنگام
تراز تأمین‌کننده	مانده طلب یا بدهی به تأمین‌کننده.	مجموع فاکتورها - پرداخت‌ها	عدد مثبت یعنی بدهی	برنامه‌ریزی پرداخت

شاخص‌های انبار و تدارکات

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
موجودی	تعداد کالا در انبار.	ورودی - خروجی	قابل مقایسه با حداقل و حداکثر	پایش موجودی

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
حداقل / حداکثر	نقطه‌های سفارش و انباشت.	تعیین توسط مدیر انبار	زیر حداقل: کم‌بود؛ صفر: ناموجود؛ بالای حداکثر: انباشت	هشدار خرید
نرخ تأمین (Fill Rate)	سهم درخواست‌های کامل‌شده.	درخواست‌های تأمین‌شده ÷ کل × ۱۰۰	هرچه بالاتر، بهتر	کیفیت خدمت انبار
تحویل به‌موقع (OTD)	سهم سفارش‌های رسیده در موعد.	سفارش‌های به‌موقع ÷ کل × ۱۰۰	هدف پیش‌فرض ۹۰٪	ارزیابی تأمین‌کننده
سفارش دیرکرد	سفارش باز گذشته از موعد.	تعداد سفارش با موعد < امروز	هدف حداکثر ۱	پیگیری تدارکات
گردش موجودی	دفعات گردش موجودی در سال.	مصرف سالانه ÷ میانگین موجودی	پایین یعنی سرمایهٔ خوابیده	مدیریت سرمایه

شاخص‌های تعمیرات و تجهیزات

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
دسترس‌پذیری	نسبت زمانی که تجهیز آمادهٔ کار است.	(زمان کل - زمان توقف) ÷ زمان کل × ۱۰۰	هدف پیش‌فرض ۹۴٪	سنجش اثربخشی نگهداری
MTBF	میانگین زمان بین دو خرابی.	زمان کارکرد ÷ تعداد خرابی	بالاتر، قابل‌اعتمادتر	برنامهٔ PM
MTTR	میانگین زمان تعمیر.	مجموع زمان تعمیر ÷ تعداد تعمیر	پایین‌تر بهتر	سنجش سرعت تعمیرگاه
پایبندی به PM	سهم سرویس‌های دوره‌ای انجام‌شده در موعد.	PM به‌موقع ÷ PM سررسیدشده × ۱۰۰	هدف ۹۰٪	پیشگیری از خرابی
سلامت تجهیز	امتیاز وضعیت فنی ۰ تا ۱۰۰.	ارزیابی بازرسی و سابقهٔ خرابی	زیر ۶۰ بحرانی	اولویت تعمیر
بحرانی‌بودن	اهمیت تجهیز برای تولید.	درجه‌بندی تعریف‌شده	با سلامت ترکیب می‌شود	اولویت‌بندی

شاخص‌های پشتیبانی و فرایندها

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
SLA	مهلت مجاز هر مرحله.	ساعت تعریف‌شده هر مرحله؛ فوری ×۰٫۵ و مهم ×۰٫۷۵	سبز، نزدیک (۷۵٪) و تأخیر (۱۰۰٪)	اولویت‌دادن به کارتابل
رعایت SLA تأیید	سهم مراحل تأیید در مهلت.	تأییدهای به‌موقع ÷ کل × ۱۰۰	هدف ۹۰٪	کارنامهٔ واحد
رضایت خدمات	میانگین امتیاز کاربران.	میانگین امتیازهای ۱ تا ۵	هدف ۴٫۲	ارزیابی پشتیبانی
گلوگاه	مرحله‌ای که درخواست‌ها پشت آن می‌مانند.	تعداد و میانگین تأخیر هر مرحله	بیشترین تجمع = گلوگاه	رفع تأخیر

شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
امتیاز ریسک	شدت‌ضرب‌درشانس.	شانس (۱–۵) × شدت (۱–۵)	۱–۴ کم، ۵–۹ متوسط، ۱۰–۱۶ زیاد، ۱۷–۲۵ بحرانی	اولویت اقدام
ریسک باقی‌مانده	ریسک پس از کنترل.	ارزیابی مجدد	باید پایین‌تر از ریسک اولیه باشد	اثربخشی کنترل
نرخ حادثه (TRIR)	حوادث ثبت‌شده نسبت به ساعت کار.	حوادث × ۲۰۰٬۰۰۰ ÷ ساعت کار	پایین‌تر بهتر	مقایسه با صنعت
نرخ شدت	روز کاری ازدست‌رفته نسبت به ساعت کار.	روز از دست‌رفته × ۱٬۰۰۰ ÷ ساعت کار	نشان شدت حوادث	شدت پیامد
حادثهٔ نزدیک به وقوع	رویدادی که آسیب نزد اما می‌توانست.	شمارش گزارش‌ها	افزایش گزارش یعنی فرهنگ ایمنی بهتر	پیشگیری
CAPA	اقدام اصلاحی و پیشگیرانه.	درصد بسته‌شده در موعد	هدف بالای ۹۰٪	بستن حلقهٔ بهبود

شاخص‌های منابع انسانی و شیفت

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
فرسودگی	شدت خستگی شغلی ۰ تا ۱۰۰.	بر پایهٔ پرسشنامه، ساعت کار و اضافه‌کار	۶۰ به بالا هشدار	حفاظت از نیرو
GHQ	سلامت عمومی.	پرسشنامهٔ استاندارد	۲۰ به بالا نیازمند توجه	پایش سلامت
عملکرد	امتیاز ارزیابی ۰ تا ۱۰۰.	ارزیابی دوره‌ای	با فرسودگی ترکیب می‌شود	ارتقا
سطح ریسک نیرو	کم، متوسط، زیاد.	ترکیب فرسودگی، GHQ و اضافه‌کار	زیاد = اقدام فوری	تصمیم شیفت
پوشش شیفت	تعداد نفر در هر شیفت نسبت به نیاز.	نفرات شیفت ÷ نیاز شیفت	زیر ۱۰۰٪ کمبود	چیدمان شیفت
استراحت بین شیفت	فاصلهٔ دو شیفت.	ساعت بین پایان و شروع بعدی	کمتر از حداقل = هشدار	پیشگیری از خستگی
آمادگی ارتقا	شایستگی ارتقا.	عملکرد + آموزش + سابقه	علامت «آمادهٔ ارتقا»	برنامهٔ ارتقا

شاخص‌های اموال و تجهیزات

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
کد اموال	شناسهٔ یکتای مال.	یک بار صادر می‌شود	روی برچسب مال نصب می‌شود	ردیابی
سن مال	مدت از خرید.	امروز − تاریخ خرید	به سال	چرخهٔ عمر
درصد مصرف عمر	نسبت سن به عمر مفید.	سن ÷ عمر مفید × ۱۰۰	۱۵٪ جدید، ۶۰٪ میان‌عمر، ۸۵٪ نزدیک پایان	برنامهٔ جایگزینی
ارزش دفتری	ارزش فعلی با استهلاک خطی.	بهای خرید × (۱ − ارزش اسقاط) × درصد مصرف)	کمینه ارزش اسقاط	گزارش مالی و فروش
عمر باقیماندهٔ تقریبی	عمر مفید منهای سن.	عمر مفید − سن	منفی یعنی فراتر از عمر	برنامهٔ خرید

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
عمر برآوردی	عمر باقی با اصلاح بر پایهٔ وضعیت.	باقی‌مانده × ضریب وضعیت (۰٫۳۵ تا ۱٫۱)	وضعیت بد، عمر را کوتاه می‌کند	پیش‌بینی واقعی
انطباق پرسشنامه	سهم پرسشنامه‌های به‌موقع.	تکمیل‌شده در موعد ÷ سررسیدشده × ۱۰۰	هدف ۱۰۰٪	ارزیابی متصدی

شاخص‌های مرکز فرمان معاونت

شاخص	تعریف ساده	روش محاسبه	تفسیر	کاربرد
اهداف و شاخص‌ها (OKR)	اهداف سالانهٔ معاونت.	مقدار واقعی ÷ هدف	سبز، زرد، قرمز	تصمیم معاون
کارنامهٔ واحد	جمع‌بندی شاخص‌های هر واحد.	میانگین وزنی شاخص‌های واحد	مقایسهٔ واحدها	ارزیابی مدیران
درخواست باز	درخواست در جریان در کل معاونت.	شمارش وضعیت «در جریان»	با تعداد دیرکرد	حجم کار

ثبت درخواست

گام‌های کار با درخواست‌ها

ثبت یک درخواست در پنج گام

۱ از «ثبت درخواست» نوع آن را انتخاب کنید.

۲ فرم را کامل کنید؛ اولویت (عادی، مهم، فوری) را درست بزنید.

۳ مدارک را پیوست و «ثبت» را بزنید.

۴ از «پیگیری» مرحلهٔ فعلی و مسئول را ببینید.

۵ اگر برگشت خورد، اصلاح و دوباره ارسال کنید.

اولویت چه اثری دارد؟

اولویت «فوری» مهلت هر مرحله را نصف و «مهم» آن را ۷۵٪ می‌کند.

ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در پرتال

مسیرهای یکپارچهٔ جدید

بخش‌های «محیط‌زیست و EIA»، «سلامت و ارگونومی» و «آموزش ایمنی» اکنون داخل خود پرتال و با تب‌ها باز می‌شوند؛ با انتخاب هر تب صفحهٔ جدید باز نمی‌شود و همه‌چیز در همان صفحه است.

بخش	شامل	مسیر
محیط‌زیست و EIA	نمای کلی، پایش آلاینده‌ها، جوانب و تأثیرات، پسماند و ۴R، EIA، حوادث و الزامات، تخلفات و بحران‌ها	ایمنی ‹ کنترل و انطباق
سلامت و ارگونومی	نمای کلی، ارگونومی، طب کار و سلامت روان	ایمنی ‹ کنترل و انطباق
آموزش ایمنی	سوابق، آموزش و PPE، برنامه‌ها، افراد آموزش‌دیده، ماتریس آموزش	ایمنی ‹ آموزش ایمنی

پیام ورود و ارزیابی روزانهٔ ایمنی

پس از ورود، پیام آموزشی ایمنی نمایش داده می‌شود و حدود ۱۰ ثانیه قابل بستن نیست. پس از آن یک ارزیابی کوتاه روزانه می‌آید؛ تا پاسخ همهٔ پرسش‌ها بسته نمی‌شود و در ورود دوم همان روز تکرار نمی‌شود. نتیجه در «ایمنی من» دیده می‌شود.

ارگونومی دوره‌ای

در بازه‌های تنظیم‌شده، پرسشنامهٔ ارگونومی مخصوص واحد شما نمایش داده می‌شود. هر واحد فقط پرسشنامهٔ خودش را می‌بیند. در صورت نیاز می‌توانید یک‌بار آن را موقتاً به‌تعویق بیندازید.

ایمنی من

میانبر «ایمنی من» ریسک‌ها، آموزش‌ها و نتایج شما را یک‌جا نشان می‌دهد.

مدیر و سرپرست علاوه بر آن «نتایج تیم و واحد» و «نیازهای آموزشی» را می‌بینند تا آموزش و مداخلهٔ لازم را زودتر برنامه‌ریزی کنند.

ثبت گزارش محیط‌زیستی و ماتریس تحمل

گزارش‌های محیط‌زیستی (تخلف، عدم‌انطباق، بحران) از «محیط‌زیست و EIA › تخلفات و بحران‌ها» ثبت می‌شوند و پرونده‌شان در پروفایل افراد مرتبط دیده می‌شود. ماتریس تحمل سازمانی در داشبورد HSE نشان می‌دهد هر موضوع در چه سطحی از تحمل است.

توجه: داده‌های نمایش‌داده‌شده در این نسخه نمونه‌اند.

ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست

روش‌های ارزیابی ریسک و ابزارهای کیفیت

در بخش HSE هر روش مانند یک «ابزار» عمل می‌کند: با انتخاب روش، جدول و فرم مخصوص آن باز می‌شود، سامانه امتیاز را حساب می‌کند و نتیجه به ماتریس ریسک و اقدامات اصلاحی می‌رود. راهنمای داخلی هر روش (چه زمانی، مراحل، نکته، مثال و اشتباه رایج) دکمهٔ «راهنما» دارد.

روش	چیست	چه زمانی استفاده شود
ماتریس ۵×۵	ضرب شانس در شدت؛ غربالگری سریع مخاطرات.	ثبت اولیهٔ همهٔ مخاطرات
HIRA	فعالیت ← مخاطره ← پیامد ← کنترل موجود ← ریسک اولیه و باقی‌مانده.	ارزیابی منظم فعالیت‌ها
FMEA	حالت‌های خرابی با RPN = شدت × وقوع × کشف (۱ تا ۱۰).	تجهیزات و فرایندها
JHA / JSA	شکستن کار به گام‌ها و کنترل خطر هر گام.	کارهای دستی و تعمیراتی
HAZOP	کلیدواژه × پارامتر روی هر گره فرایندی.	فرایندهای شیمیایی و خطوط لوله
What-If	پرسش «اگر … چه می‌شود؟»، پیامد و حفاظ.	تغییرات و پروژه‌های جدید
SWIFT	نسخهٔ ساختاریافتهٔ What-If.	فرایندهای نو و بدون الگو
HAZID	شناسایی مخاطره با کلیدواژه‌ها در مرحلهٔ مفهومی.	طراحی اولیه
PHA	تحلیل مقدماتی خطر پیش از شروع.	طرح و پروژهٔ جدید
Checklist	مقایسه با فهرست الزامات.	بازرسی‌های روتین
William Fine	ریسک = پیامد × مواجهه × احتمال.	مقایسهٔ کارهای پرخطر
Bow-Tie	تهدید، رویداد اصلی، پیامد، موانع پیشگیرانه و تخفیف‌دهنده.	ریسک‌های بزرگ
LOPA	فراوانی کاهش‌یافته = فراوانی آغازگر × PFD لایه‌ها.	کفایت لایه‌های حفاظت
FTA	درخت خطا با گیت AND و OR برای احتمال رویداد بالا.	احتمال رویداد نهایی
ETA	درخت رویداد؛ فراوانی پیامدها وقتی موانع شکست بخورند.	پیامدهای رویداد

روش	چیست	چه زمانی استفاده شود
STPA	تحلیل سیستمی؛ اقدام کنترلی ناایمن (UCA) و سناریوی زیان.	سیستم‌های پیچیده و خودکار
FRAM	شش جنبهٔ هر کارکرد: ورودی، خروجی، پیش‌شرط، منبع، زمان، کنترل.	تغییرپذیری کار واقعی
HFACS	چهار سطح عوامل انسانی از عمل ناایمن تا تأثیر سازمانی.	تحلیل خطای انسانی
Barrier / Swiss Cheese	اثربخشی و سلامت هر مانع بین مخاطره و زیان.	ارزیابی موانع
Tripod Beta	خطر ← مانع شکست‌خورده ← هدف؛ عامل فعال، پیش‌شرط و عوامل پایه (BRF).	ریشه‌یابی حوادث جدی

ابزارهای کیفیت

ابزار	کاربرد
پارتو	۲۰٪ علت‌ها، ۸۰٪ مشکل؛ از داده‌های حوادث، تخلفات و اقدامات
۵ چرا	پنج بار پرسیدن چرا تا ریشه
PDCA	برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
DMAIC	تعریف، اندازه‌گیری، تحلیل، بهبود، کنترل
MSA	اعتبار سامانهٔ اندازه‌گیری
RACI	مسئول، پاسخ‌گو، مشورت‌شونده، مطلع

نحوهٔ انتخاب روش

- ریسک تازه و ساده: ماتریس ۵×۵ یا William Fine.
- کار تعمیراتی مشخص: JHA/JSA و مجوز کار ایمن.
- تجهیز: FMEA.
- فرایند شیمیایی: LOPA، HAZOP و Bow-Tie.
- بعد از حادثه: ۵ چرا، HFACS، سپس Tripod Beta برای ریشهٔ مدیریتی.

Tripod Beta به‌زبان ساده

Tripod Beta می‌پرسد: کدام مانع حفاظتی شکست خورد، چه خطری وجود داشت، چه چیزی در معرض آسیب بود، چه خطای انسانی یا شرایط پیش‌زمینه‌ای رخ داد و کدام «عامل پایهٔ سازمانی» (BRF) آن را ممکن کرد. یازده عامل پایه (BRF) شامل طراحی، نگهداری، رویه‌ها، آموزش، ارتباطات، تعارض اهداف، سازمان، دفاع‌ها و مانند آن است. ریشهٔ سازمانی امتیاز ۳ و سایر موارد امتیاز ۲ می‌گیرد.

منابع انسانی و شیفت هوشمند

پرسشنامه‌ها و پلن‌ها

ابزار	هدف	تناوب پیشنهادی
پرسشنامهٔ فرسودگی شغلی	سنجش خستگی عاطفی و بی‌انگیزگی	ماهانه یا فصلی
GHQ-۱۲	سلامت عمومی روان	فصلی
ارگونومی شخصی	وضعیت میز، صندلی و کار با رایانه	هنگام استخدام و هر ۶ ماه
نظرسنجی رضایت و تعهد	فضای کار و رضایت	سالانه
ارزیابی عملکرد	امتیازدهی شایستگی و هدف	فصلی
آموزش و گواهینامه	دوره‌های اجباری و تاریخ انقضا	طبق دوره
شیفت هوشمند	چیدمان شیفت بر پایهٔ ساعت زیستی و ریسک	سه‌ماهه
تفویض اختیار	جانشین در مرخصی یا ماموریت	هرگاه نیاز باشد

شیفت هوشمند و چهار پلن بهره‌وری

سامانه برای هر نفر «ساعت زیستی» (صبح‌کار یا عصرکار)، فرسودگی و سطح ریسک را می‌شناسد و شیفت صبح، عصر، شب و استراحت را به‌گونه‌ای می‌چیند که نیاز هر شیفت پوشش داده شود و نفرات پرریسک شب‌کار بیش از حد نشوند. معاون از میان چهار پلن یکی را تأیید می‌کند.

پلن	تولید نسبی	اضافه‌کار	ریسک	کاربرد
کم‌ریسک	۱۰۰٪	پایه	کمترین	ادامهٔ روش فعلی
متوسط (بهینه)	۱۱۰٪	۱٫۳ برابر	قابل مدیریت	توازن بهره‌وری و سلامت
پربازده	۱۲۲٪	۲٫۱ برابر	بالا	افزایش تولید کوتاه‌مدت
فوق‌العاده	حداکثر	حداکثر	بسیار بالا	اورهال یا بحران؛ لغو همهٔ مرخصی‌ها؛ فقط تصمیم معاون

کارگزینی و ارتباط HSE با منابع انسانی

ابزارهای مدیر منابع انسانی و زنجیره‌های پنهان

کارگزینی میانبر مستقیم مدیر منابع انسانی است و تمام چرخهٔ استخدامی فرد، از ورود تا خروج، را در یک جا نگه می‌دارد. معاون دسترسی کامل دارد و سرپرستان فقط تیم خودشان را می‌بینند.

صفحه یا ابزار	کار	نتیجه
داشبورد کارگزینی	شاخص‌های قرارداد رو به پایان، منقضی، پروندهٔ ناقص، آزمایشی در جریان	میانبر به هر بخش
قرارداد و حکم (یکپارچه)	قراردادها و احکام در یک صفحه؛ زیرمیانبر برای رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، آزمایشی، پروژه‌ای و خاتمه‌یافته؛ حکم با شماره، نوع، تاریخ صدور، تاریخ ابلاغ، امضاکننده و اقلام حقوقی	هشدار ۶۰ و ۱۵ روز مانده؛ یادآوری حکم ابلاغ‌نشده
زیرمیانبر شرکتی	فهرست شرکت‌های پیمانکار، شمارهٔ قرارداد، تعداد نفرات و پایان قرارداد	هشدار ۳۰ روز مانده و صورت‌وضعیت ماهانه برای مالی
ثبت حکم و افزایش گروهی	حکم تکی، ارتقا، جابه‌جایی، تثبیت و افزایش سالانه؛ نمایش اثر مالی پیش از تأیید	ثبت در پرونده و به‌روزرسانی عنوان، واحد و حقوق
پروفایل افراد	اطلاعات پرسنلی، شغلی، خانوار، نوع استخدام، حالت مستخدم، نظام وظیفه، ایثارگری و اقلام حقوقی	تغییر خانوار و حالت مستخدم روی مالی و شیفت اثر می‌گذارد
ممیزی پرونده	۱۳ قاعدهٔ بدبینانه با درجهٔ خطر و هشدار و شاخص سلامت پرونده‌ها	دکمهٔ اقدام برای هر یافته
مدارک پرونده	ده مدرک الزامی و درصد تکمیل	یادآوری خودکار؛ فرم طب کار برای HSE هم
دورهٔ آزمایشی	ارزیابی سرپرست و تصمیم کارگزینی	تثبیت، تمدید یا پایان همکاری
استخدام ← پرونده	چک‌لیست ورود: قرارداد، مدارک، طب کار، تجهیزات، بیمه	اعلان به HSE، انبار و مالی
گواهی‌ها	گواهی اشتغال، حقوق و معرفی‌نامه	نامهٔ شماره‌دار از دادهٔ پرونده
نقشهٔ ارتباطات	شمارندهٔ زندهٔ زنجیره‌های خودکار	شفافیت ردپا

صفحه یا ابزار	کار	نتیجه
تب «ایمنی و سلامت» پرونده	رویدادهای ایمنی هر نفر و وضعیت بازگشت به کار	دید یکپارچه HSE و HR

زنجیره‌های خودکار HSE و منابع انسانی

- حادثهٔ آسیب‌زا ← اعلام بیمه، ثبت در پرونده، بازگشت به کار با تأیید HSE.
- سه رویداد ایمنی در ۹۰ روز ← بازنگری آموزشی و شرایط کار.
- حکم جابه‌جایی یا ارتقا ← بازبینی صلاحیت ایمنی و PPE.
- استعفا ← معاینهٔ ترک کار و عودت تجهیزات.

اموال و تجهیزات

شناسنامه، چرخهٔ عمر و پرسشنامه‌های الزامی

بخش «اموال و تجهیزات» برای هر تجهیز و دارایی یک «شناسنامه» می‌سازد: کد اموال، دستهٔ مال، متصدی، واحد، وضعیت، تاریخ و فاکتور خرید، بهای خرید، ارزش دفتری، عمر مفید و وضعیت فعلی.

وضعیت‌ها

گروه	وضعیت‌ها	معنا
فعال	در خدمت، در تعمیر، در انبار	در شمار اموال زنده و مشمول پرسشنامه
خارج‌شده	منتقل‌شده، اسقاط‌شده، فروخته‌شده	از چرخه خارج؛ فقط تاریخچه می‌ماند

شش مرحلهٔ چرخهٔ عمر

۱ خرید و تأمین

۲ تحویل و ثبت

۳ بهره‌برداری

۴ نگهداری و پایش

۵ انتقال یا تغییر متصدی

۶ خروج (اسقاط یا فروش)

چهار پرسشنامهٔ استاندارد و الزامی

پرسشنامه	تناوب	مشمول	چه می‌سنجد	مبنا
پایش ماهانه (Q-MON)	هر ۳۰ روز	همهٔ اموال در خدمت	وجود مال در محل، سلامت برچسب، وضعیت ظاهری	ISO ۵۵۰۰۱ بند ۹٫۱

پرسشنامه	تناوب	مشمول	چه می‌سنجد	مبنا
بازرسی ایمنی (Q-SAF)	هر ۹۰ روز	خودرو، ماشین‌آلات، ابزار فنی و ایمنی	حفاظ‌ها، قفل‌ها، گواهی‌ها و ایمنی کاربری	ISO ۴۵۰۰۱ بند ۸
ارزیابی پایان عمر (Q-EOL)	هر ۹۰ روز	اموال با بیش از ۵۰٪ مصرف عمر	هزینهٔ تعمیر، دسترس‌پذیری و نیاز به جایگزینی	ISO ۵۵۰۰۱ بند ۸٫۳
موجودی‌گردانی (Q-INV)	سالانه	همهٔ اموال	تطبیق سریال، مشخصات، محل و متصدی	آیین‌نامهٔ اموال · ISO ۵۵۰۰۱ بند ۷٫۵

چه کسی چه می‌بیند؟

نقش	دامنهٔ دید
پرسنل	اموال تحت عهدهٔ خود
سرپرست	اموال تیم
مدیر واحد	اموال واحد خود
مدیر پشتیبانی / مالی / معاون	همهٔ اموال

ثبت مال جدید فقط برای پشتیبانی، انبار و تدارکات است. تأیید یا ردّ درخواست‌های انتقال، تعمیر، اسقاط و فروش با مدیر پشتیبانی است.

واژه‌نامه و پرسش‌های پرتکرار

واژه‌نامه

واژه	معنا
درخواست	هر کار رسمی که در سامانه ثبت و تأیید می‌شود.
کارتابل	فهرست کارهای منتظر شما.
مسیر تأیید	ترتیب مراحلی که درخواست طی می‌کند.
SLA	مهلت مجاز هر مرحله.
تعهد بودجه	مبلغ رزروشده که هنوز پرداخت نشده.
دستورکار	فرمان رسمی انجام تعمیر.
PM	سرویس پیشگیرانهٔ دوره‌ای.
مجوز کار ایمن	اجازهٔ رسمی کار پرخطر.
CAPA	اقدام اصلاحی و پیشگیرانه.
متصدی	فردی که مال به او سپرده شده است.
ارزش دفتری	ارزش مال پس از استهلاک.
تفویض	واگذاری موقت اختیار به جانشین.
پلن بهره‌وری	تصمیم سه‌ماهه برای شیفت و تولید.
اموال	هر تجهیز یا دارایی دارای کد.
ممیزی	بازرسی و تطبیق وضعیت واقعی با ثبت‌شده.
گلوگاه	مرحلهٔ متراکم و کند.

پرسش‌های پرتکرار

درخواستم گیر کرده است، چه کنم؟

از «پیگیری» مسئول فعلی را ببینید. اگر مهلت گذشته، به او پیام دهید یا به مدیر مستقیم اطلاع دهید.

کالا ناموجود است.

درخواست خرید ثبت کنید.

درخواستم برگشت خورد.

علت را در تاریخچه بخوانید، اصلاح کنید و دوباره ارسال کنید.

در مرخصی هستم و تأییدها مانده است.

از «تفویض اختیار» جانشین تعیین کنید.

خطری دیدم.

همان لحظه از «گزارش خطر» در بخش ایمنی ثبت کنید؛ نیازی به تأیید سرپرست نیست.

پرسشنامهٔ اموال را به‌موقع نزدم.

انطباق شما کاهش می‌یابد؛ همان روز تکمیل کنید.

عددها فارسی نشان داده نمی‌شوند.

صفحه را نوسازی کنید؛ تبدیل ارقام خودکار است.